



考研竞赛凯哥 第13次周考

考试时间: 6月21日上午 08:30~10:00

讲解时间: 6月21日上午 10:00~12:00

注1: 本次周考的范围为《数二高数部分所有内容》《行列式与矩阵》《向量组与方程组》

注2: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半, 且选填题与解答题的比例随机;

月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置.

注3: 无论周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, 考前犯的任何错误都应该珍惜!

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - x}{x - \ln x - \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)}$

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{2n}}{n^2 + \sin 1} + \frac{\sqrt{5n}}{n^2 + 2\sin 2} + \cdots + \frac{\sqrt{(3n-1)n}}{n^2 + n\sin n} \right)$

3. 设 $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x+x^2}$, 求 $f^{(4)}(0)$

4. 方程 $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \cdots + \frac{1}{x-10} = 0$ 的实根个数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5. $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{4+x} + \sqrt{4-x} + 4}$

6. 设 $f(x) = x^2 \arcsin x - \int_0^\pi f(\sin x) dx$, 则 $\int_0^\pi f(\sin x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有二阶连续导数, $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2})$ ($n \geq 3$),

若 $\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2} = 0$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 设 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, 计算 $I = \iint_D \frac{xy\sqrt{x^2+y^2}}{x^4+y^4} dx dy$.

9. 设 η_1, η_2 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同解 (其中, A 是 $m \times n$ 矩阵), ξ 是 $Ax = 0$ 的非零解.

(1) 证明: $\eta_1, \eta_1 - \eta_2$ 线性无关;

(2) 若 $r(A) = n-1$, 则 ξ, η_1, η_2 线性相关.

10. 已知三阶非零矩阵 A 满足 $A_{ij} = a_{ij}$ ($i, j = 1, 2, 3$), 且 $a_{22} = 1$.

(1) 证明: A 为正交矩阵;

(2) 解方程组 $Ax = \begin{pmatrix} 0 \\ k \\ 0 \end{pmatrix}$ ($k \neq 0$).

(3) 若矩阵 A 的各行元素之和均为 a , 且 $a_{13} \neq 0$, 求矩阵 A .

